



CLASE · ÁLGEBRA · GRADO 8° · PERIODO I

Semana 3: de los racionales a los irracionales

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
007	mar 15 sep., 07:50	100	Repaso de fracciones y decimales	—
008	jue 17 sep., 10:10	100	Decimales exactos y periódicos	—
009	vie 18 sep., 11:50	50	¿Hay decimales que no sean ni exactos ni periódicos?	Tarea 3 (para el mar 22 sep.)

Esta semana es puente: cierra el repaso de aritmética de las semanas 1–2 y deja planteada la pregunta que abre el Tema «El escándalo pitagórico» (semana 4). Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

Sesión 007 — martes 15 de septiembre · 07:50 · 100 min

Objetivo. Repasar la conversión entre fracciones y decimales, y clasificar el resultado como decimal exacto o periódico.

Materiales. Tablero; calculadora (solo para verificar, no para dividir a mano).

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–10	Recordar la semana pasada (enteros y jerarquización). Pregunta: «¿todas las fracciones se pueden escribir como decimal? ¿Siempre da un decimal "bonito", como 0,5 o 0,75?»
División a mano	10–40	En el tablero, dividir $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{7}$ paso a paso (algoritmo de la división larga). Anotar en cada caso el resto en cada paso.
Explicación	40–60	Un decimal es <i>exacto</i> si la división termina (resto 0) y <i>periódico</i> si un resto se repite y desde ahí las cifras se repiten. Definir notación con la rayita: $0,\bar{3}$.
Práctica en parejas	60–95	Ejercicio guiado (ver abajo): convertir 8 fracciones a decimal y clasificar cada una. Circula por los puestos.
Cierre	95–100	Puesta en común de 2–3 casos. Pregunta para la próxima clase: «¿por qué <i>tiene</i> que pasar una de las dos cosas (terminar o repetirse)?»

Ejercicio guiado (parejas). Convertir y clasificar:

$$\begin{array}{llll} \frac{3}{4} = 0,75 \text{ (exacto)} & \frac{7}{8} = 0,875 \text{ (exacto)} & \frac{1}{6} = 0,1\bar{6} \text{ (periódico)} & \frac{5}{9} = 0,\bar{5} \text{ (periódico)} \\ \frac{1}{3} = 0,\bar{3} \text{ (periódico)} & \frac{9}{20} = 0,45 \text{ (exacto)} & \frac{2}{7} = 0,\overline{285714} \text{ (periódico)} & \frac{11}{16} = 0,6875 \text{ (exacto)} \end{array}$$

Nota. Si el grupo tarda en $\frac{2}{7}$ (periodo de 6 cifras), no te detengas ahí: basta con que vean que el patrón de restos se repite y por eso las cifras también. El detalle completo se formaliza en la sesión 008.

Sesión 008 — jueves 17 de septiembre · 10:10 · 100 min

Objetivo. Argumentar por qué toda fracción da un decimal exacto o periódico, y convertir un decimal periódico de vuelta a fracción.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–10	Retomar la pregunta de cierre: al dividir entre 7, ¿cuántos restos distintos son posibles? (Respuesta: 0,1, ..., 6, siete en total.)
Explicación	10–35	Si el resto nunca es 0, solo quedan 6 restos posibles distintos de cero; en a lo más 6 pasos uno se repite, y desde ahí el proceso (y las cifras) se repite. Por eso una fracción <i>siempre</i> da decimal exacto o periódico: no hay una tercera opción.
Ejemplo guiado	35–60	Convertir decimal periódico a fracción: $0,\overline{4}$. $x = 0,4444\dots$; $10x = 4,4444\dots$; $10x - x = 4$; $x = \frac{4}{9}$. Repetir con $0,\overline{27}$: $100x - x = 27$, $x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.
Práctica	60–90	Ejercicios: convertir $0,\overline{7}$, $0,\overline{15}$ y $1,\overline{23}$ a fracción (parejas, circula por los puestos).
Cierre	90–100	Puesta en común de $1,\overline{23}$ (el más difícil, por la parte no periódica). Plantear la pregunta de la sesión 009: «¿existirá algún decimal que nunca termine y nunca repita un patrón?»

Respuestas de la práctica. $0,\overline{7} = \frac{7}{9}$; $0,\overline{15} = \frac{15}{99} = \frac{5}{33}$; $1,\overline{23}$: $x = 1,2333\dots$, $10x = 12,333\dots$, $100x = 123,333\dots$, $100x - 10x = 111$, $x = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}$.

Nota. Guarda la pregunta de cierre para abrir la sesión 009 en vivo, sin adelantar la respuesta: la sorpresa de que sí existen (y de que $\sqrt{2}$ es uno de ellos) es el motor de la semana 4.

Sesión 009 — viernes 18 de septiembre · 11:50 · 50 min

Objetivo. Plantear, sin resolverla todavía, la pregunta de si existen decimales que no sean exactos ni periódicos — dejando la puerta abierta al Tema de la semana 4.

Momento	Min	Actividad
Reto	0–15	En el tablero: «Intenten construir, entre todos, un número decimal que nunca se acabe y que ustedes crean que nunca repite un patrón.» Recoger 2–3 propuestas del grupo (p. ej. 0,101001000100001... o ir pegando los números naturales: 0,123456789101112...).
Discusión	15–35	Para cada propuesta: «¿de qué fracción $\frac{p}{q}$ vendría este número?» Si nadie logra proponer una fracción que lo produzca, señalar que eso es sospechoso: según la sesión 008, <i>toda</i> fracción da decimal exacto o periódico.
Cierre y tarea	35–50	Cerrar sin dar la respuesta: «la próxima semana vamos a conocer la historia de quien se hizo esta misma pregunta hace más de 2000 años — y lo que le costó responderla.» Asignar la Tarea 3, para el martes 22 de septiembre.



Nota. No reveles la palabra «irracional» ni menciones a Hipaso todavía: el efecto narrativo de la semana 4 depende de que la pregunta quede abierta. Si algún estudiante ya sabe la respuesta (es común que alguien la mencione), agradece el dato y dile que la próxima semana la demuestran juntos.